Pildid ja heli arvudena

10IT · Sissejuhatus infotehnoloogiasse · 8. tund · konspekt

Selle konspekti lugemiseks ei pea sa midagi ette teadma. Kõik sõnad selgitan ära siis, kui neid esimest korda vaja läheb, ja arvutused teeme samm-sammult läbi. Lahenda „Proovi ise“ kastid ja võrdle vastust konspekti lõpus olevatega. Mängi samal ajal veebilehel **Pildilaborit**.

Pärast seda tundi oskad:
• kirjutada mustvalge piksli rea arvudena ja RGB-värvi koodina;
• arvutada pakkimata pildi andmemahu;
• arvutada pakkimata heli andmemahu.

Need kolm ongi kõige tähtsamad. Video osa on lisateema.

Kuidas foto arvutisse mahub?

Teed telefoniga pildi koolisööklast. Sekundi pärast on see sõbra telefonis teises linnas. Kaablit mööda ei saa aga saata supitaldrikut. Isegi mitte värve.

Arvuti teab ainult arve. Nii et kuskil peab pilt arvudeks muutuma, ja sama juhtub laulu ning videoga. Just seda trikki me täna lahti võtamegi. Pärast seda oskad ise välja arvutada, kui palju ruumi üks pakkimata pilt võtab.

Neli sõna, mida läheb vaja

Kui oled neid varem kuulnud, on see kiire meeldetuletus. Kui mitte, siis siit saad kõik vajaliku.

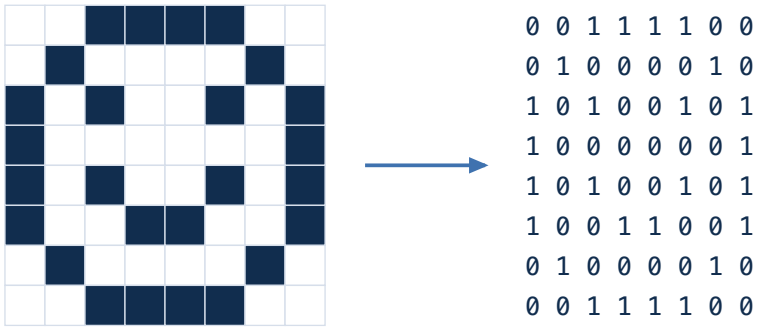
Sõna	Mis see on
bitt	Väikseim infokogus arvutis. Üks lüliti, mis on kas väljas (0) või sees (1).
bait	8 bitti koos. Ühe baidiga saab kirjutada arve 0 kuni 255, kokku 256 eri väärtust.
KB, MB, GB, TB	Nendes materjalides kasutame kümnendühikuid: 1 KB = 1000 baiti, 1 MB = 1 000 000 baiti, 1 GB = 1000 MB ja 1 TB = 1000 GB.
kuueteist-kümnendsüsteem	Lühidalt 16-süsteem. Arvude kirjutamise viis, kus numbreid on kuusteist: 0–9 ja siis A, B, C, D, E, F. A tähendab 10 ja F tähendab 15. Ühe baidi saab kirjutada kahe sellise märgiga.

Pilt on ruudustik

Suurenda telefonis mõnda pilti nii palju, kui saad. Mingil hetkel muutub see ruuduliseks, nagu matemaatikavihik, kus iga ruut on ühte värvi värvitud. Sellist ruutu nimetatakse **piksliks**. Sõna tuleb inglise keelest: *picture element*, pildi osake.

Rohkem pole seal midagi. Ükskõik milline foto on lihtsalt väga palju väikseid ühevärvilisi ruute.

Võtame kõige lihtsama juhtumi. Siin tähendab mustvalge pilt pilti, mille piksel on kas täiesti must või täiesti valge. Halltoone selles näites ei ole. Igal pikslil on seega kaks võimalust ja selleks piisab ühest bitist. Lepime kokku, et 1 on must ja 0 on valge. Siin on 8 pikslit lai ja 8 pikslit kõrge pilt:



Vasakul see, mida sina näed. Paremal see, mida arvuti tegelikult hoiab.

Vaata ülemist rida: `0 0 1 1 1 1 0 0`. Kaks valget, neli musta, kaks valget. Võrdle joonisega ja leia need ruudud üles. Kui saad sellest reast aru, oled pildifaili põhiidee juba kätte saanud.

Ja pane tähele üht veidrat asja: arvuti ei tea, et see on naerunägu. Tal on lihtsalt arvud. Pilt tekib alles siis, kui keegi need kokkuleppe järgi ruudustikuks joonistab.

Kui palju ruumi see pilt võtab? Arvutame:

```
1. samm: pikslite arv     8 × 8 = 64 pikslit
2. samm: bittide arv      64 pikslit × 1 bitt = 64 bitti
3. samm: baitide arv      64 : 8 = 8 baiti       (sest 1 bait = 8 bitti)
```

Proovi ise 1. Mustvalge pilt on 16 pikslit lai ja 8 pikslit kõrge. Mitu pikslit, mitu bitti ja mitu baiti see on? Ava siis Pildilaboris vaheleht **Bitipilt** ja klõpsa ruutudel: näed, kuidas read arvudeks muutuvad.

Kuidas rida 16-süsteemi kirjutada

Kaheksat nulli ja ühte on tülikas välja kirjutada. Seepärast kirjutavad programmeerijad baidi tavaliselt kahe 16-süsteemi märgina. See käib nii: jaga 8 bitti pooleks ja vaata kumbki pool allolevast tabelist järele.

Bitid	Märk	Bitid	Märk	Bitid	Märk	Bitid	Märk
0000	0	0100	4	1000	8	1100	C
0001	1	0101	5	1001	9	1101	D
0010	2	0110	6	1010	A	1110	E
0011	3	0111	7	1011	B	1111	F

Võtame naerunäo ülemise rea:

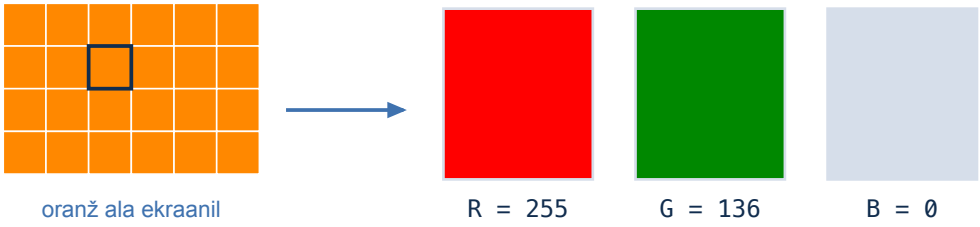
```
00111100          kirjutame kaheks pooleks
0011 | 1100       vaatame tabelist: 0011 on 3 ja 1100 on C
3C                vastus
```

Proovi ise 2. Kirjuta 16-süsteemis read `01100110` ja `11110000`.

Värvid: punane, roheline, sinine

Värvipildis ühest bitist ei piisa. Selles tunnis kasutame RGB-mudelit: RGB-värvipildis kirjeldame iga piksli värvi kolme arvuga, punase (R, ingl *red*), rohelise (G, *green*) ja sinise (B, *blue*) väärtusega.

Lihtsustatult võib tüüpilist ekraani ette kujutada nii, et iga piksel koosneb kolmest pisikesest lambist: punasest, rohelisest ja sinisest. Kaugelt silm neid enam eraldi ei erista ja näeb segu. Iga lambi ereduse jaoks on üks bait, seega arv 0-st (lamp ei põle) kuni 255-ni (põleb täie jõuga).



Üks oranž piksel: punane lamp täiega, roheline umbes poole peal, sinine ei põle.

Värv	R	G	B	16-süsteemis
must (kõik lambid kustus)	0	0	0	`#000000`
valge (kõik täiega)	255	255	255	`#FFFFFF`
punane	255	0	0	`#FF0000`
kollane (punane + roheline)	255	255	0	`#FFFF00`
oranž	255	136	0	`#FF8800`

Veebilehtede värvikood, näiteks `#FF8800`, ongi need samad kolm baiti 16-süsteemis: `FF` on punane, `88` roheline, `00` sinine. Kuidas tavalisest arvust selline kood saada? Jaga 16-ga. Täisosa annab esimese märgi ja jääk teise:

```
136 : 16 = 8, jääk 8     märgid on 8 ja 8    →  88
255 : 16 = 15, jääk 15   15 on F, seega      →  FF
 10 : 16 = 0, jääk 10    10 on A, seega      →  0A
```

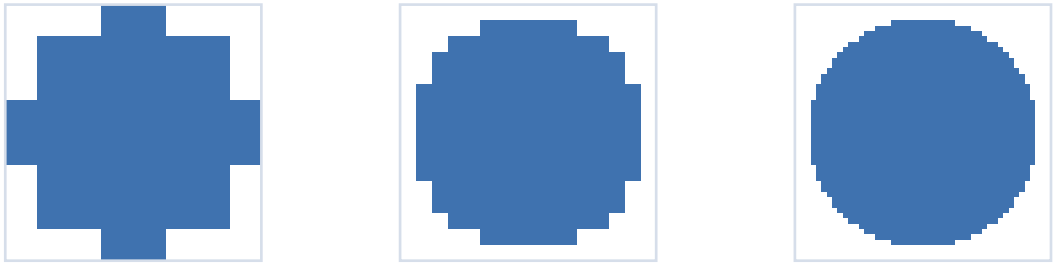
Vastupidi käib nii: korruta esimese märgi arvväärtus 16-ga ja liida teise märgi arvväärtus. `88` on 8 × 16 + 8 = 136.

Kui palju värve nii kokku saab? Punasel on 256 võimalust, rohelisel 256 ja sinisel 256, ja neid võib vabalt kombineerida: 256 × 256 × 256 = 16 777 216. Üle 16 miljoni värvi. Kahe naabervärvi vahet enamik inimesi ei näegi.

> **Proovi ise 3.** Kirjuta värvikoodina RGB (0, 0, 255) ja RGB (32, 0, 255). Proovi see järele vahelehel **Värv ja resolutsioon**, kus saad liugureid liigutada ja lampe näha.

Resolutsioon: mida rohkem ruute, seda teravam

Resolutsioon ehk pikslimõõtmed ütleb, mitu pikslit on pildil laiuses ja kõrguses. Täis-HD ekraanil on 1920 × 1080: 1920 pikslit laiuses ja 1080 kõrguses. Sama ring näeb eri resolutsioonis välja nii:



Sama ring. Mida rohkem piksleid, seda vähem on trepiastmeid näha.

Teravus maksab aga ruumi. Nendes ülesannetes kasutame pakkimata RGB-pilti, milles iga piksel võtab 3 baiti. Arvutame ainult pikslite andmemahtu; faili lisainfot ei arvesta.

Pakkimata pildiandmete maht = laius × kõrgus × baite ühes pikslis
RGB-pildil on pikslis 3 baiti. Baitidest megabaitide saamiseks jaga 1 000 000-ga.

Täis-HD pilt samm-sammult:

```
1. samm: pikslite arv    1920 × 1080 = 2 073 600 pikslit
2. samm: baitide arv     2 073 600 × 3 = 6 220 800 baiti
3. samm: megabaidid      6 220 800 : 1 000 000 ≈ 6,2 MB
```

Proovi ise 4. RGB-pilt on 1000 pikslit lai ja 500 kõrge. Kui suur on selle pakkimata andmemaht baitides ja megabaitides?

Nüüd mõistatus. Telefon teeb 12-megapikslise pildi. *Mega* tähendab miljonit: 12 000 000 × 3 baiti = 36 000 000 baiti ehk 36 MB. Nii palju võtaksid selle pakkimata RGB-andmed. Pakitud fotofail võib olla näiteks 3 MB. Kuhu ülejäänu kadus?

Pakkimine: kuidas 36 MB-st võib saada 3 MB

Oletame, et kirjutad poenimekirja. Sa ei kirjuta ju „õun, õun, õun, õun, õun“, vaid „5 õuna“. Info on sama, kirja läheb vähem. See ongi **pakkimine**: sama info kirjutatakse vähemate baitidega.

Pildil võib see välja näha nii: sinine taevas on tuhat täpselt sama värvi piksli järjest. Tuhande piksli asemel saab kirjutada „1000 korda sinine“ ja pildi saab pärast täpselt samasugusena tagasi. Sellist pakkimist, kus midagi ära ei kao, nimetatakse **kadudeta** pakkimiseks. See näide näitab kadudeta pakkimise põhiideed. Ka PNG kasutab kadudeta pakkimist, kuid selle tegelik pakkimisviis on keerukam.

JPEG on julgem. Ta viskab päriselt infot minema, eelkõige pisikesi erinevusi, mida silm kergesti ei märka. Foto võib välja näha peaaegu samasugune, aga fail olla palju väiksem. See on **kadudega** pakkimine. Äravisatut enam tagasi ei saa.

JPEG-pildi kvaliteet võib halveneda, kui pilti muudetakse ja seejärel uuesti JPEG-vormingus salvestatakse. Faili muutmata kopeerimine või saatmine selle kvaliteeti ei vähenda.

Failivorming	Pakkimine	Sobib
BMP	tavaliselt ei paki	tänapäeval harva, fail on suur
PNG	kadudeta	ekraanipildid, logod, tekst pildil: seal, kus on teravad servad
JPEG	kadudega	fotod
WebP, AVIF	mõlemat moodi	veebilehed: uuemad vormingud, failid sageli väiksemad

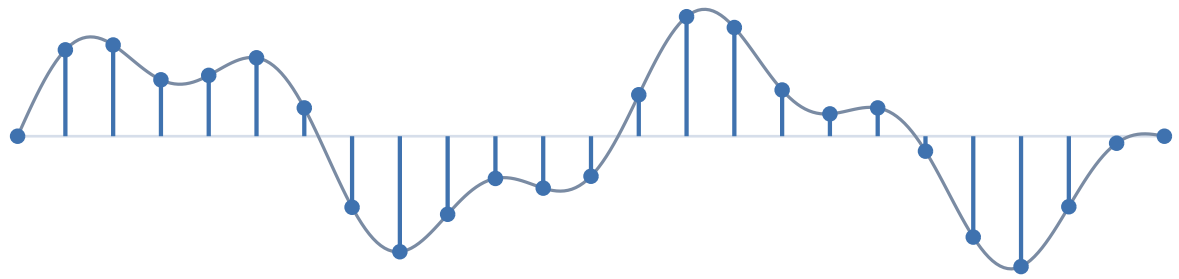
Järgmises tunnis teeme pakkimist töötoas ise, nii et praegu piisab sellest põhiideest.

Heli: õhu värisemine

Löö kitarrikeelt. Keel võngub ehk väriseb kiiresti edasi-tagasi, tõukab õhku ja see liikumine jõuab su kõrva sisse. Heli ongi õhu värisemine. Mikrofon teeb sama asja vastupidi: õhk liigutab tema sees pisikest plaati ja sellest tekib elektrivool, mis tõuseb ja langeb koos heliga.

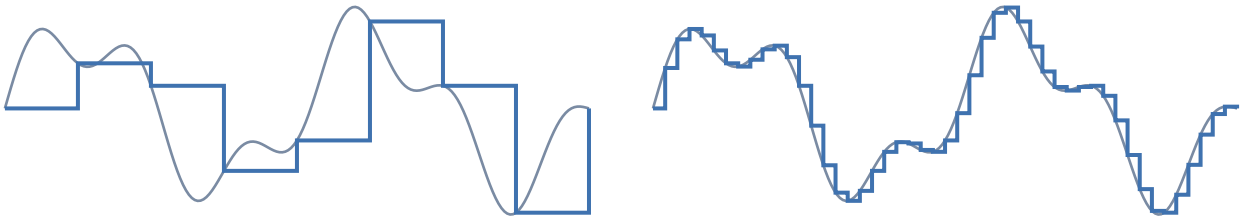
Kui selle tõusmise ja langemise joonistad, saad laine. Laine on sujuv, aga arvuti oskab hoida ainult üksikuid arve. Mida teha?

Mõtle ilmajaamale. Õhutemperatuur muutub kogu aeg, aga jaam kirjutab selle üles iga tunni tagant. Nende arvude järgi saab päeva graafiku uuesti joonistada. Arvuti teeb helilainega sama, ainult et mitte kord tunnis, vaid kümneid tuhandeid kordi sekundis. Seda mõõtmist nimetatakse **diskreetimiseks** (ingl *sampling*).



Hall joon on päris helilaine. Iga sinine täpp on üks mõõtmine: üks arv, mille arvuti salvestab.

Mõõtma peab piisavalt tihti, et helis olevad kõige kõrgemad sagedused kirja saada. Kui mõõdad liiga harva, kaovad kiired võnked ära ja heli muutub tuhmiks, nagu vana telefonikõne.



vähe mõõtmisi palju mõõtmisi

Hall on päris laine. Sinine astmeline joon aitab mõõtmistulemusi näha. Tegelik heli taastamine on keerukam.

Järgmises näites kasutame CD-heli parameetreid: 44 100 mõõtmist sekundis kanali kohta, 2 baiti mõõtmise kohta ja 2 kanalit. Igal arvul on oma põhjus:

Arv	Mida tähendab	Miks just nii
44 100	mõõtmist sekundis kanali kohta	Inimene kuuleb kuni umbes 20 000 võnget sekundis ja ühe võnke kirjeldamiseks on vaja vähemalt kaht mõõtmist.
2 baiti	ühe mõõtmise kohta	See on 16 bitti, millega saab eristada 65 536 erinevat signaalitaset.
2 kanalit	stereo	Eraldi vasaku ja parema kanali helisignaal. Üks kanal oleks mono.

Pakkimata heli andmemaht = mõõtmisi sekundis × baite mõõtmises × kanaleid × sekundeid

Üks minut CD-heli samm-sammult:

```
1. samm: üks sekund, üks kanal   44 100 × 2 = 88 200 baiti
2. samm: üks sekund, stereo      88 200 × 2 = 176 400 baiti
3. samm: üks minut               176 400 × 60 = 10 584 000 baiti ≈ 10,6 MB
```

Pakkimata kolmeminutiline laul võtaks seega üle 30 MB. MP3 ja teised sarnased vormingud kasutavad jälle kadudega pakkimist ja viskavad ära helid, mida kõrv kergesti ei kuule, näiteks vaikse heli kohe valju heli kõrval. Tulemus võib olla näiteks umbes 1 MB minutis.

Proovi ise 5. Kui suur on 10 sekundit pakkimata CD-heli stereos? Vaata siis vahelehel **Heli**, mis lainega juhtub, kui mõõtmiste arvu liuguriga vähendad.

Lisateema. Video: palju pilte järjest

Video on nagu lehenurga-multikas: palju pilte, mida näidatakse nii kiiresti, et silm näeb liikumist. Ühte pilti videos nimetatakse **kaadriks**. Sageli on sekundis 30 kaadrit. Arvutame pakkimata täis-HD video pildiandmete mahu. Heli siin ei arvesta. Täpne baitide arv jääb arvutuse lõpuni alles ja ümardame ainult lõppvastuse:

```
1. samm: üks kaader (vaata arvutust eespool)   6 220 800 baiti
2. samm: üks sekund    6 220 800 × 30 = 186 624 000 baiti
3. samm: kaks tundi    2 tundi on 7200 sekundit
                       186 624 000 × 7200 = 1 343 692 800 000 baiti ≈ 1,3 TB
```

Pakitud kahetunnine film võib olla näiteks umbes 6 GB. Kuidas? Video pakkimine on väga kaval: kaks järjestikust kaadrit on sageli peaaegu samad, nii et salvestatakse enamasti ainult see, mis muutus. Kui uudistes liigub vaid diktori suu, siis on muutusi vähe.

Proovi ise 6. Kui palju ruumi võtaksid 10 sekundi pakkimata täis-HD video pildiandmed?

Sõnastik

Sõna	Tähendus
piksel	pildi väikseim ruut, mis on ühte värvi
resolutsioon	pikslimõõtmed: mitu pikslit on pildil laiuses ja kõrguses, näiteks 1920 × 1080
RGB	värvimudel, mis kirjeldab värvi punase, rohelise ja sinise väärtusega
andmemaht	mitu baiti andmed võtavad
failivorming	kokkulepe, kuidas andmed failis on kirjas, näiteks PNG või JPEG
pakkimine	sama info kirjutamine vähemate baitidega
kadudeta	pakkimine, kus midagi ei lähe kaotsi (PNG, ZIP)
kadudega	pakkimine, mis viskab osa infot jäädavalt ära (JPEG, MP3)
diskreetimine	helilaine mõõtmine kindlate vahedega
mono, stereo	üks helikanal; eraldi vasak ja parem helikanal
kaader	üks pilt videost

„Proovi ise“ vastused

1. 16 × 8 = 128 pikslit. Igaüks on 1 bitt, seega 128 bitti. 128 : 8 = 16 baiti.
2. `0110` on 6 ja `0110` on 6, seega `66`. `1111` on F ja `0000` on 0, seega `F0`.
3. `#0000FF` ja `#2000FF`. 32 : 16 = 2, jääk 0, seega on punane `20`.
4. 1000 × 500 = 500 000 pikslit. 500 000 × 3 = 1 500 000 baiti ehk 1,5 MB.
5. Üks sekund stereot on 176 400 baiti. 176 400 × 10 = 1 764 000 baiti ≈ 1,8 MB.
6. 186 624 000 × 10 = 1 866 240 000 baiti ≈ 1,9 GB.